Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935
3° Appello – Prova Teorica – 19/06/2023 – a.a. 2022/2023

COGNOME .....

NOME .....

MATRICOLA | | | | | | |

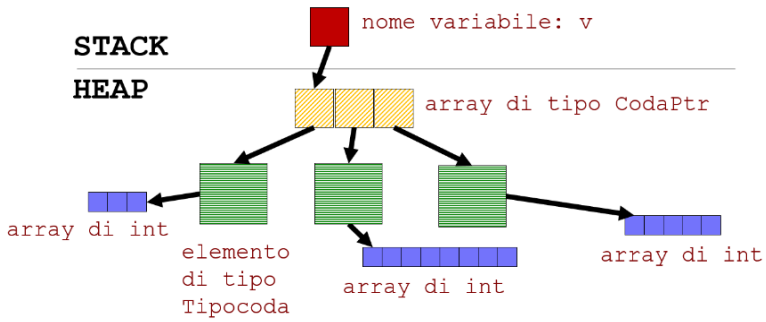
RITIRATO | | **FIRMA PER RITIRARSI** .....

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*

Tempo a disposizione: 30 minuti.
Punteggio Massimo 12 punti
Punteggio minimo per la sufficienza 6 punti

[Domanda 1 – Punti 2]
Date le seguenti dichiarazione di tipi:

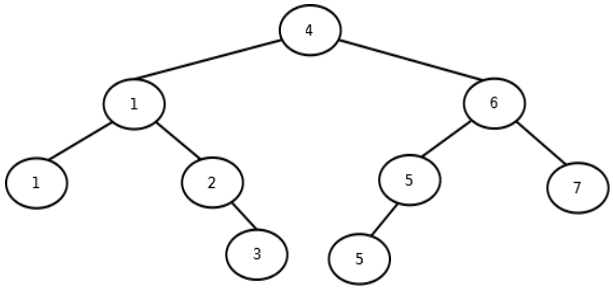
```
typedef struct TipoCoda {
   int dim;  //numero elementi nella coda
   int* s;   //puntatore array int
   TipoCoda () {
      dim = 3; s = new int[dim];
   }
  TipoCoda (int x) {
      dim = x; s = new int[dim];
   }
};
typedef TipoCoda* CodaPtr;
```



Dato il disegno a fianco scrivere il codice che lo implementa. Al termine deallocare correttamente gli elementi allocati.

[Domanda 2 – Punti 2]
Dato il seguente albero binario di ricerca calcolare:

Cammino									
Altezza									
Visita pre-ordine									
Visita post-ordine									
Visita in-ordine									
Visita level-ordine									



[Domanda 3 – Punti 2]
Data la seguente regola che descrive il prodotto ricorsivo

$$\begin{cases} Prod(m, n) = 0 & \text{se } n = 0 \\ Prod(m, n) = Prod(m, n-1)+m & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Scrivere una funzione ricorsiva denominata **ProdRic**, che accetta in input 2 interi (m e n) e ne restituisce il prodotto.
Per esempio se m=5, n=2 queste sarebbero le invocazioni effettuate:

Prod(5, 2) = Prod(5, 2-1)+5 = Prod(5, 1)+5 = 5+5 = 10
Prod(5, 1) = Prod(5, 1-1)+5 = Prod(5, 0)+5 = 0+5 = 5
Prod(5, 0) = 0

[Domanda 4 – Punti 2]
Calcolare la somma tra $(A4)_{16}$ e $(36)_{8}$. Il risultato deve essere espresso in base 10.
Mostrare tutti i passaggi per la somma e le conversioni.

[Domanda 5 – Punti 4]

```
#define MAX1 2
#define MAX2 3
typedef int Matricola[MAX1][MAX2];

int sommaM(Matricola m, int b) {
  int s1=0, s2=0;
  b = b % MAX1;
  s2 = m[0][b] + m[1][b];
  printf("b=%d s2=%d",b,s2);
  b = b%MAX2;
  s1 = m[b][0] + m[b][1] + m[b][2];
  printf("b=%d s1=%d",b,s1);
  return s1 + s2;
}

int cambiaM(Matricola m, int* a) {
  *a = m[*a/MAX2][*a%MAX2];
  printf("a=%d ",*a);
  *a = *a % (MAX1+MAX2);
  printf("a=%d ",*a);
  m[*a/MAX2][*a%MAX2] = *a;
  printf("%d ", m[*a/MAX2][*a%MAX2]);
  return *a;
}

void main() {
  Matricola m;
  int i, a=4;
  for (i=0; i<= MAX1+ MAX2; i++) { // inserimento dati matricola
    scanf("%d", &m[i/MAX2][i%MAX2]);
  }
  a = cambiaM(m,&a) + sommaM(m,a);
  printf("a=%d", a);
  for(i=0;i<= MAX1+ MAX2; i++) {
    printf("%d ", m[i/MAX2][i%MAX2]);
  }
}
```

DATI

MATRICOLA						

Considerando l'esecuzione del programma, si scriva esattamente l'output mostrato a video.

OUTPUT